

基于采样的量子对角化 (SQD) 的三类实用化瓶颈 及其改进

A 组

2026 年 7 月

摘要

基于采样的量子对角化 (Sample-based Quantum Diagonalization, SQD) 以量子采样确定重要电子组态所张成的子空间, 并在该子空间内进行经典精确对角化以求解基态能量。在小分子体系中, SQD 能够无偏地复现 Full CI 结果; 但当体系规模增大、趋近实用需求时, 采样效率、噪声干扰与分子尺寸三类瓶颈相继显现。本研究主要探索突破上述瓶颈的方法。在参数调节方面, 我们研究了 `ccsd_scale` 参数和采样数对能量精度和计算效率的影响, 明确了 `ccsd_scale` 和采样数均影响关键组态采样数, 精度单调上升但会趋于饱和, 需要与子空间增大引起的效率降低进行权衡; 对于噪声干扰, 我们发现主动注入可控噪声可降低基态能量误差, 并给出其 Hamming 球覆盖机制、最优注入强度的存在性证明及失效边界; 在分子尺寸方面, 我们以甘氨酸二肽 Gly-Gly 为对象, 采用 EWF/DMET 嵌入分片将大分子分解为可解碎片, 在含读出噪声的条件下达到化学精度。

目录

1	SQD 方法框架及其有效性	3
1.1	研究背景	3
1.2	方法: 以采样确定子空间, 以经典对角化求解能量	3
1.3	有效性验证: 小分子体系无偏复现 FCI	4
1.4	三类实用化瓶颈	4
2	<code>ccsd_scale</code> / <code>shots</code> 调参分析	5
2.1	问题: 截断误差假设与 U 型预期	5
2.2	方法与实验设置	6

目录	2
2.3 小 λ 区：有限采样下的覆盖不足与单调下降	6
2.4 覆盖饱和平台与截断误差的真实含义	7
2.5 支持集上限由电路结构决定	9
2.6 极大 λ 处的离散概率节点	10
2.7 小结：调参准则	12
3 主动噪声注入对 SQD 精度的提升	13
3.1 问题：受限的采样与噪声的默认负面定位	13
3.2 方法：主动注入、理论推导与合理性验证	13
3.3 实测结果	16
3.4 与已有工作的比较	18
3.5 配置恢复方法对比	21
3.6 边界与出口	23
4 EWF 分片求解大分子——二肽 Gly-Gly	23
4.1 问题：FCI 空间指数爆炸	23
4.2 方法：EWF/DMET 嵌入分片、碎片级 SQD 与含噪超参优化	23
4.3 结果：二肽实测与含噪贝叶斯优化	25
4.4 与已有工作的比较	26
4.5 边界与出口	27
5 结论	27
A 不可替代性定理 7-12	29
B 图表清单	29
C tc_sqd: 基于 TensorCircuit 的自研 SQD 实现	30
C.1 核心特性	30
C.2 三种求解方法	31
C.3 快速开始 (H ₂ 三步)	31
C.4 LUCJ ansatz (CCSD 振幅驱动)	32
C.5 比特串约定	32
C.6 与 qiskit-addon-sqd 的区别	33

目 录	3
-----	---

C.7 已知边界	33
--------------------	----

1 SQD 方法框架及其有效性

SQD 是求解基态能量的有效方法。最传统的变分量子本征求解器方法 (VQE) 通过优化一组电路参数逼近基态波函数, 其收敛常受贫瘠高原 (barren plateau) 与硬件噪声制约。SQD 采取相反的策略: 不对任何参数进行优化, 仅借助量子采样确定一小组重要电子组态, 在采样子空间中构建哈密顿量 (CI 矩阵), 并将能量求解交由经典精确对角化完成。

1.1 研究背景

分子基态能量的严格解 (Full CI) 要求在维度为 $D = \binom{2n}{N_e}$ 的组态空间内对角化哈密顿量, 其中 n 为空间轨道数、 N_e 为电子数。 D 随体系规模呈指数增长, 经典计算在中等体系即难以处理。

VQE 是当前主流的量子求解方案, 其以参数化电路 $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ 变分逼近基态, 并通过经典优化器迭代调节 $\vec{\theta}$ 以最小化能量期望 $\langle H \rangle$ 。该方案存在三类结构性困难。其一, 随比特数增加, 代价函数的梯度呈指数衰减 (贫瘠高原), 优化过程难以推进。其二, 在真机噪声条件下, $\langle H \rangle$ 可能被压低至真实基态能量以下, 产生不可信的偏低结果。其三, 每一步梯度评估均需对大量 Pauli 项重复测量, 其开销约为 $O(N^4/\epsilon^2)$ 。SQD 的设计动机即在于规避参数优化这一环节。

1.2 方法: 以采样确定子空间, 以经典对角化求解能量

SQD (Sample-based Quantum Diagonalization) 包含三个步骤, 其核心在于以量子采样选取子空间、以经典对角化求解能量:

1. 采样。对给定量子态 (本工作采用 LUCJ ansatz $\hat{U}e^{ij}\hat{U}^\dagger$ 制备输入态) 进行测量, 得到一组 bitstring, 每个 bitstring 对应一个电子组态 (Slater 行列式)。
2. 子空间构建。对采得的组态去重, 并在必要时通过配置恢复 (configuration recovery) 修复粒子数, 得到规模为 M 的子空间 $\mathcal{S}$ ($M \ll D$)。
3. 对角化。在 $\mathcal{S}$ 内构建并精确对角化投影哈密顿量 $H|_{\mathcal{S}}$, 取其最低本征值作为基态能量的估计。

该流程在两处直接利用了量子特性: 测量塌缩将量子态自然投影为离散电子组态, 使采样过程即等价于组态读出, 无需额外编码; LUCJ 纠缠使采样分布覆盖 HF 参考态以外的关联组态, 纠缠越强, 子空间的代表性越高。

SQD 的有效性可归结为以下三条第一性原理层面的性质。

其一，能量为变分上界，精度随子空间单调可控。SQD 的能量为子空间内的变分极小：

$$E_{\text{SQD}} = \min_{\phi \in \mathcal{S}} \frac{\langle \phi | H | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} \geq E_0. \quad (1)$$

该值恒为真实基态能量 E_0 的上界；当子空间单调扩大 ($\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}_2 \Rightarrow E_{\text{SQD}}(\mathcal{S}_1) \geq E_{\text{SQD}}(\mathcal{S}_2)$) 时，能量单调下降并逼近 E_0 。

其二，无参数优化，规避贫瘠高原。SQD 不对 $\vec{\theta}$ 进行迭代优化——LUCJ 的参数由 CCSD 振幅乘以 `ccsd_scale` 直接给定——因而不涉及梯度消失或优化器收敛问题，量子端仅承担采样任务。

其三，量子成本与体系规模解耦。量子端成本主要来自采样次数 S (shots)，与分子规模近似无关；随体系增长的对角化开销则被置于成本较低的经典端。统一成本模型可记为

$$B = \underbrace{c_q S}_{\text{量子 (高成本)}} + \underbrace{c_c M^2}_{\text{经典 (低成本)}}, \quad (2)$$

即量子资源用于组态选取、经典资源用于能量求解。该成本框架同样构成后续第 1、2 部分中精度—成本分析的共同基础。

1.3 有效性验证：小分子体系无偏复现 FCI

在小体系中，SQD 的子空间可覆盖全空间，其能量与 Full CI 完全一致，从而验证方法本身不引入系统偏差：

表 1: 小分子体系中 SQD 无偏复现 FCI。

体系	活性空间	全空间维度 D	SQD 结果	说明
H ₂	(2e,2o)	4 组态	精确等于 FCI	子空间即全空间，无采样误差
LiH	小 CAS	可枚举	复现 FCI (亚 mHa 量级)	子空间充分扩大后单调收敛至 FCI

其规律在于：子空间越接近全空间， E_{SQD} 越逼近 $E_{\text{FCI}} = E_0$ ，此即变分上界单调收敛性质的直接验证。H₂ 的全空间仅含 4 个组态，SQD 可一次采全，结果与 FCI 逐位相同，表明流程不含系统偏差；残余误差仅源于子空间是否采全，而非方法本身。

1.4 三类实用化瓶颈

SQD 在小分子体系中表现近乎完美。然而当其应用于更大、更接近真实的体系时，子空间能否被充分且准确地采样即成为瓶颈，相应地出现三类问题。这三类问题正是本报告后续三段各自的研究对象：

表 2: SQD 的三类实用化瓶颈及其对应段落。

问题	本质	对应段落
采样效率	LUCJ 以 <code>ccsd_scale</code> λ 调节关联强度，能量误差随 λ 单调变化；而单纯增加 shots 时，新增组态数以 $\propto e^{-S/K}$ 饱和	第 1 段
噪声干扰	真机噪声破坏粒子数守恒，通常被视为污染而予以消除；其是否只能作为负面因素，尚待考察	第 2 段
分子尺寸	$D = \binom{2n}{N_e}$ 指数爆炸，真实分子（如二肽，70 电子）所需比特数超出 NISQ 上限，无法整体纳入单块 SQD	第 3 段

SQD 的方法基础——变分上界、无参数优化、以量子采样选取组态——是稳固的。后续三段的目标，即在此基础之上依次消除采样效率、噪声与分子尺寸三方面的限制，使 SQD 由小分子体系推广至真实体系的应用。

2 ccsd_scale / shots 调参分析

LUCJ 采样态由 CCSD 振幅构造，缩放参数 λ (`ccsd_scale`) 控制其偏离 Hartree-Fock (HF) 参考态的程度。Optional Problem 1 的朴素预期为：增大 λ 一方面提升关联组态的采样覆盖，另一方面放大 local LUCJ 相对完整 UCJ 的截断误差，二者竞争应使 SQD 能量随 λ 先降后升、存在内部最优值。本工作对该预期进行了系统检验，结果表明其并不成立：SQD 误差随 λ 单调下降并趋于平台，截断误差并不以能量惩罚的形式传递至 SQD。

2.1 问题：截断误差假设与 U 型预期

$\lambda = 0$ 对应 HF 极限，增大 λ 提高激发组态权重；同时，local LUCJ 仅保留部分局域、相邻的密度-密度耦合，其对非相邻项的截断误差按 λ^2 定性增长。由此得到的朴素图景包含四个阶段：小 λ 时采样态过于接近 HF，关联组态覆盖不足，误差较大；中等 λ 时覆盖改善占优，误差下降；大 λ 时 local 截断误差占优，误差重新上升；因而存在一个内部最优 λ 。本工作不预设该 U 型趋势，而通过参数扫描、受控对照与理论分析确定 λ 影响 SQD 的真实路径。

2.2 方法与实验设置

计算流程为：以 PySCF 计算分子积分、CCSD 振幅与 FCI 参考能量；以 ffsim 构造 local/full UCJ 态矢量并进行有限-shot 采样；以 Qiskit Addon SQD 执行组态恢复与采样子空间对角化；以 Qiskit Aer 测试门级噪声。实验调节的变量包括分子（ H_2 、 LiH 、 H_2O 、 N_2 ，并对 C_2H_4 作检查）、采样数（10–5000，受控实验扩展至 10^7 ）、键长（平衡与拉伸构型）、噪声（无噪声、bit flip、读出误差、门级去极化）、LUCJ 层数（ $n_{\text{reps}} = 1$ 与 3）及 λ （常规 $[0, 0.5]$ 、扩展 $[0, 2]$ 、节点研究 $[0, 1000]$ ）。

由于增大 λ 或加入噪声会同时改变输入态振幅、采样概率、合法样本比例与最终子空间维数，仅比较能量曲线无法区分改善来自“态更准确”还是“子空间更大”。为此设置了四类受控实验：精确态矢量下的 local/full UCJ 对照、固定子空间维数 K 的 oracle 对照、不固定 K 的覆盖饱和实验，以及大范围 λ 的概率节点验证。

2.3 小 λ 区：有限采样下的覆盖不足与单调下降

设关键行列式 D_i 的采样概率为 $p_i(\lambda)$ ，则 S 次独立采样至少命中一次的概率为

$$P_i^{\text{seen}}(\lambda) = 1 - [1 - p_i(\lambda)]^S \approx 1 - e^{-Sp_i(\lambda)}. \quad (3)$$

小 λ 区激发振幅满足 $c_i(\lambda) = \lambda t_i + O(\lambda^2)$ ，故 $p_i(\lambda) \approx \lambda^2 |t_i|^2$ 。当 $Sp_i \ll 1$ 时，增大 λ 显著提高关键组态的召回率，SQD 误差随之下降。以平衡 LiH 严格活性空间为例，shots 为 10–200 且 $\lambda \leq 1$ 时样本几乎仅含 HF 行列式、SQD 能量停留于 HF；shots 增至 500–1000 后激发行列式开始出现，误差随 λ 下降。此处主导误差并非期望值测量误差，而是采样子空间的不完备误差，其收敛呈台阶式。拉伸键长增强静态相关、加大 HF 与 FCI 的差距，使小 λ 区的覆盖不足更为显著，但常规扫描中增大 λ 后误差仍主要表现为下降或饱和。

图 1 与图 2 给出了 LiH 与 H_2O 在无噪声条件下 λ 与 n_{shots} 双向扫描的完整曲线。两图共同印证了本部分的核心图景：SQD 误差随 λ （固定 n_{shots} ）与随 n_{shots} （固定 λ ）均单调下降并迅速趋于平台，未出现题目预期的宽 U 型回升。这直接说明 λ 与采样数二者作用相同——都通过提高关键组态召回率降低误差，且增益随参数增大而饱和。

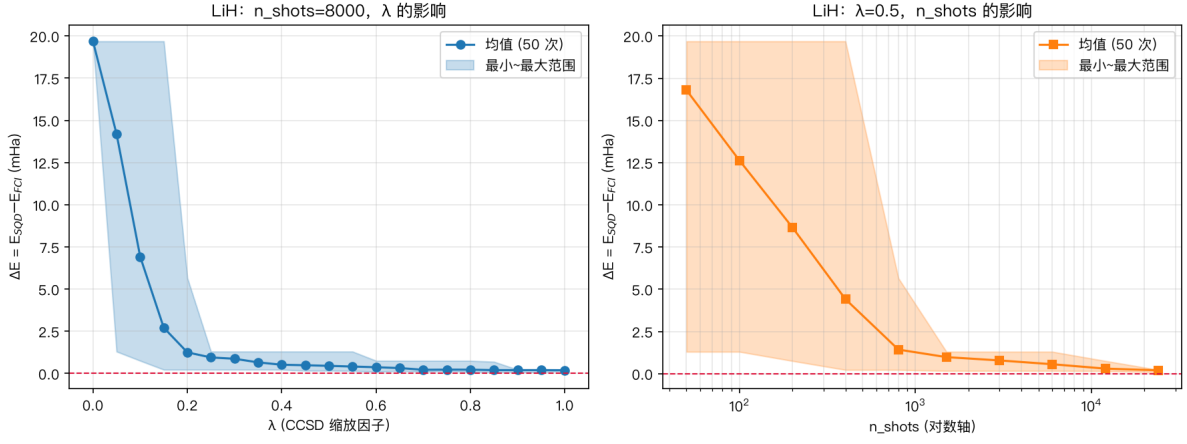


图 1: LiH 的双向扫描 (50 次重复, 均值 $\pm$ 最小/最大范围)。左: 固定 $n_{shots} = 8000$ 时误差随 λ 的变化, $\lambda \gtrsim 0.25$ 后即压至 1 mHa 以内并进入平台; 右: 固定 $\lambda = 0.5$ 时误差随 n_{shots} (对数轴) 单调下降。二者均无回升区间。

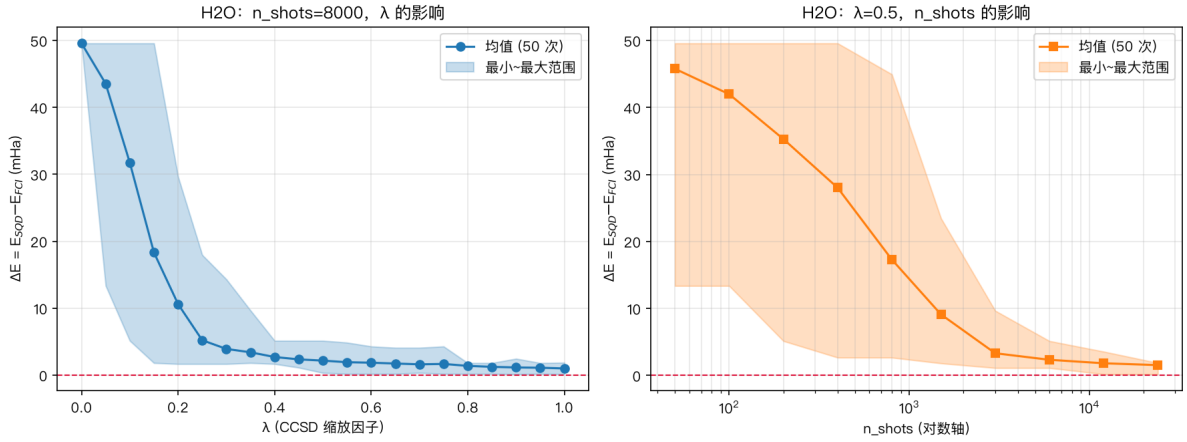


图 2: H₂O 的双向扫描 (50 次重复)。左: 固定 $n_{shots} = 8000$ 时误差随 λ 从约 50 mHa 单调降至平台; 右: 固定 $\lambda = 0.5$ 时误差随 n_{shots} 下降。相比 LiH, H₂O 因活性空间更大、关键组态更多, 平台到达更慢, 但趋势一致。

2.4 覆盖饱和平台与截断误差的真实含义

当所有重要行列式均满足 $Sp_i \gg 1$ 时, 漏采概率 e^{-Sp_i} 已很小。若不同 λ 对应相关的支持集, 则在采样充分极限下

$$E_{SQD}(\lambda) = \lambda_{\min}(H|_S), \quad (4)$$

与行列式的原始概率权重无关, 误差趋于平台。且由变分原理, $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}_2 \Rightarrow E_{FCI} \leq E_{SQD}(\mathcal{S}_2) \leq E_{SQD}(\mathcal{S}_1)$, 故在不限经典子空间、且新增组态不导致原关键组态丢失时, 更广的支持不会抬高 SQD 最低本征值。

题目所述的截断误差，其准确含义是 local 与 full UCJ 两态的保真度亏损

$$I_{\text{trunc}}(\lambda) = 1 - |\langle \Psi_{\text{LUCJ}}(\lambda) | \Psi_{\text{UCJ}}(\lambda) \rangle|^2, \quad (5)$$

小 λ 下态矢量差为 $O(\lambda)$ ，故 I_{trunc} 以 $O(\lambda^2)$ 起始。但它并非可直接加至 SQD 能量的 $C\lambda^2$ 惩罚项：直接变分能量 $E_{\text{var}} = \langle \Psi | H | \Psi \rangle$ 使用全部振幅与相位，会直接受截断与过旋转影响；而 SQD 仅使用采到的行列式集合并重新对角化。由此得到本部分的核心判断——SQD 对输入态的振幅与相位误差较为鲁棒，但不对关键组态的支持缺失鲁棒。

受控实验证实了这一点。 $\lambda = 0.5$ 时 local/full 态的保真度亏损极小 (LiH 平衡 1.84×10^{-5} 、LiH 2.5 Å 1.11×10^{-4} 、H₂O 8.20×10^{-4})；但同一 λ 下 H₂O 的直接变分误差 local 为 43.614 mHa、full 为 32.788 mHa，相差约 10.83 mHa。而在固定子空间预算下 (LiH 2.5 Å, $K = 8$ ；H₂O, $K = 32$)， $\lambda \geq 0.1$ 后误差即固定 (分别约 0.640、12.55 mHa)，且 local/full 的固定- K SQD 结果几乎相同——说明 local/full 主要改变同一批重要行列式的权重，而未改变 top- K 行列式的身份。

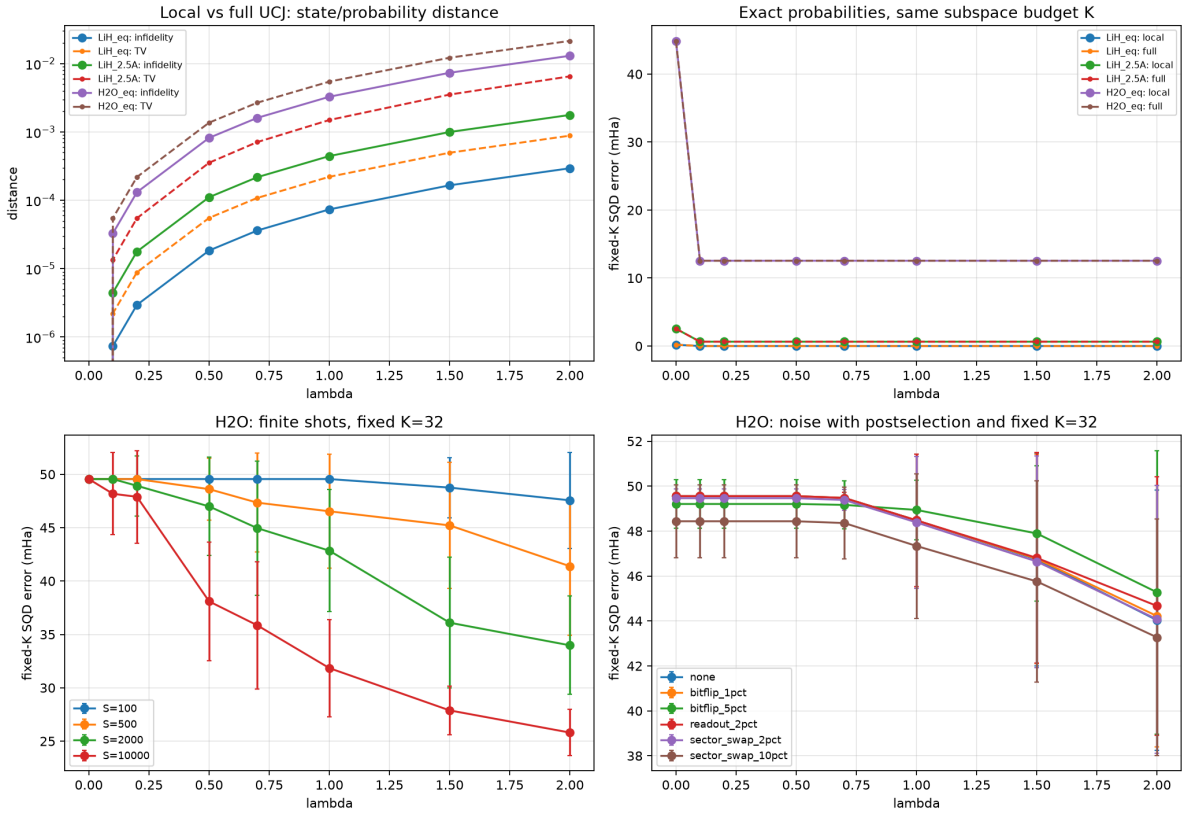


图 3: 受控实验汇总。左上: local/full UCJ 的态距离与概率分布距离随 λ 增长；右上: 固定子空间预算 K 下的 oracle SQD 误差, $\lambda \geq 0.1$ 后即固定, 且 local/full 几乎重合；左下: H₂O 固定 $K = 32$ 时不同 shots 下的有限采样收敛；右下: 粒子数后选择、固定预算下的受控噪声对照, 普通噪声无系统优势。

不限制 K 时 (H₂O, $n_{\text{reps}} = 3$, $S = 10^7$) 的趋势更为直接:

表 3: H₂O 中直接 LUCJ 误差与不限制 K 的 SQD 误差。

λ	直接 LUCJ 误差 (mHa)	SQD 误差 (mHa)
1.0	29.96	3.71
1.5	25.79	1.28
2.0	25.39	1.18
3.0	35.91	1.16
5.0	101.20	1.13
10.0	487.45	1.13

$\lambda \geq 5$ 后 SQD 误差变化范围仅约 0.0058 mHa, 形成清晰平台; 此时直接态已严重过旋转 (误差升至 487 mHa), 但该恶化并未传递为 SQD 的回升。

2.5 支持集上限由电路结构决定

平台高度取决于可达支持集, 而非 λ 。以 H₂O (固定粒子数空间维数 441) FCI 权重最大的 10 个行列式为关键组态: $n_{\text{reps}} = 1$ 时其中 4 个的概率严格为零, 召回率上限仅 0.60, 即便 10^7 shots 亦无法覆盖充分, 支持集 SQD 极限约 12.54 mHa; $n_{\text{reps}} = 3$ 时全部关键组态获得非零概率, 召回上限升至 1.0, 支持集 SQD 极限降至约 1.08 mHa。因此, 提升平台精度的正确途径是增强电路表达能力 (增大 n_{reps}) 以扩大可达支持集, 而非单纯增大 λ 。

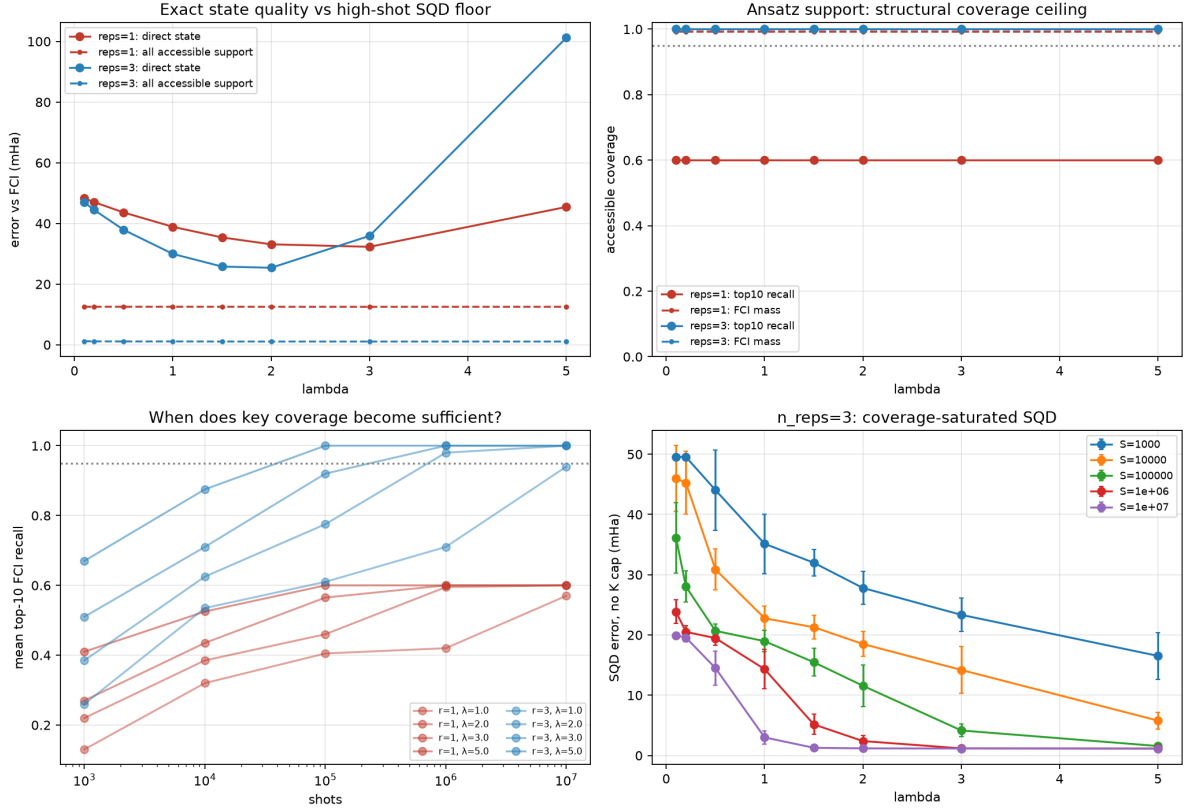


图 4: 关键组态覆盖饱和实验。左上: 精确态误差、支持集 SQD 下限 (虚线) 随 λ 的变化, $n_{\text{reps}} = 3$ 的下限 (约 1 mHa) 远低于 $n_{\text{reps}} = 1$ (约 12.5 mHa); 右上: 结构性覆盖上限, $n_{\text{reps}} = 1$ 的 top-10 召回率封顶于 0.60, $n_{\text{reps}} = 3$ 达 1.0; 左下: 召回率随 shots 的增长, 揭示覆盖何时充分; 右下: $n_{\text{reps}} = 3$ 、不限制 K 时的覆盖饱和 SQD 曲线, 误差随 λ 下降至平台。

2.6 极大 λ 处的离散概率节点

LUCJ 为么正、非线性映射, 行列式振幅不随 λ 永远单调增大, 而在大 λ 下呈准周期振荡。若某关键行列式在 λ_0 附近满足 $p_i(\lambda) \approx a(\lambda - \lambda_0)^2$, 则有限 shots 下的危险窗口由 $S p_i \lesssim 1$ 决定:

$$|\lambda - \lambda_0| \lesssim \frac{1}{\sqrt{aS}}, \quad (6)$$

即尖峰宽度约按 $S^{-1/2}$ 缩小; 增加 shots 使尖峰变窄, 但不能消除精确零概率节点处的峰顶。H₂ 仅在 HF 与一个双激发行列式上有非零概率, 其解析期望 $\mathbb{E}[\epsilon_{\text{SQD}}] = p_{\text{HF}}^S \Delta_{\text{HF}} + p_D^S \Delta_D$ ($\Delta_{\text{HF}} = 20.525$ mHa, $\Delta_D = 1599.902$ mHa), 显式有限-shot 采样结果与之吻合, 验证了节点尖峰的存在。

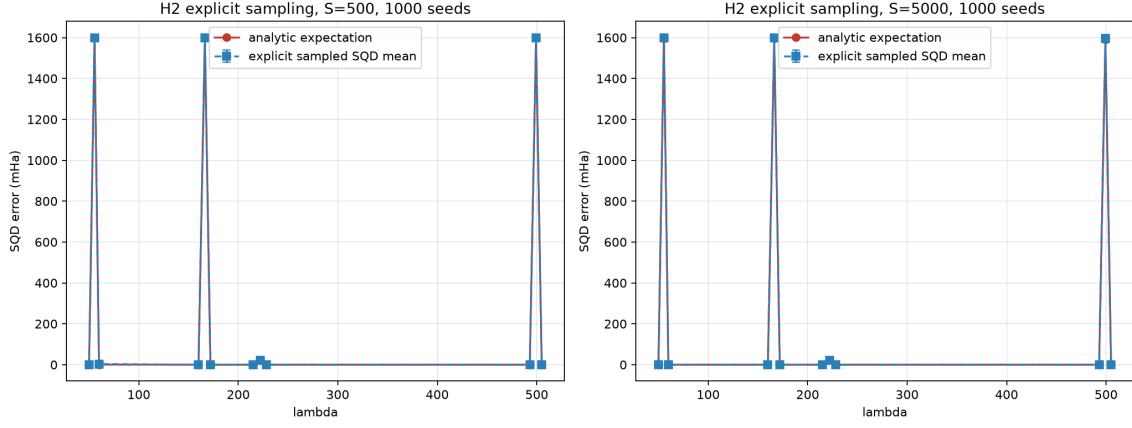


图 5: H_2 的解析期望与显式有限-shot SQD 抽样对照 (左: $S = 500$; 右: $S = 5000$, 各 1000 个随机种子)。两者在离散节点处的尖峰位置与高度高度一致, 显式采样直接验证了节点尖峰的存在与 $S^{-1/2}$ 收窄规律。

H_2O ($n_{\text{reps}} = 3$) 在 $\lambda \in [0.1, 100]$ 上检出两处关键节点 ($\lambda_0 \approx 22.294$, $p_{\text{key}} \approx 4.0 \times 10^{-20}$; $\lambda_0 \approx 98.858$, $p_{\text{key}} \approx 1.44 \times 10^{-17}$), 节点处 top-10 召回率由 1.0 降至约 0.9, SQD 误差由约 1.12 mHa 升至约 4.04 mHa, 且危险窗口宽度随 shots 以 $S^{-1/2}$ 收窄。这些尖峰是孤立、可预测的病态点, 而非 U 型回升。

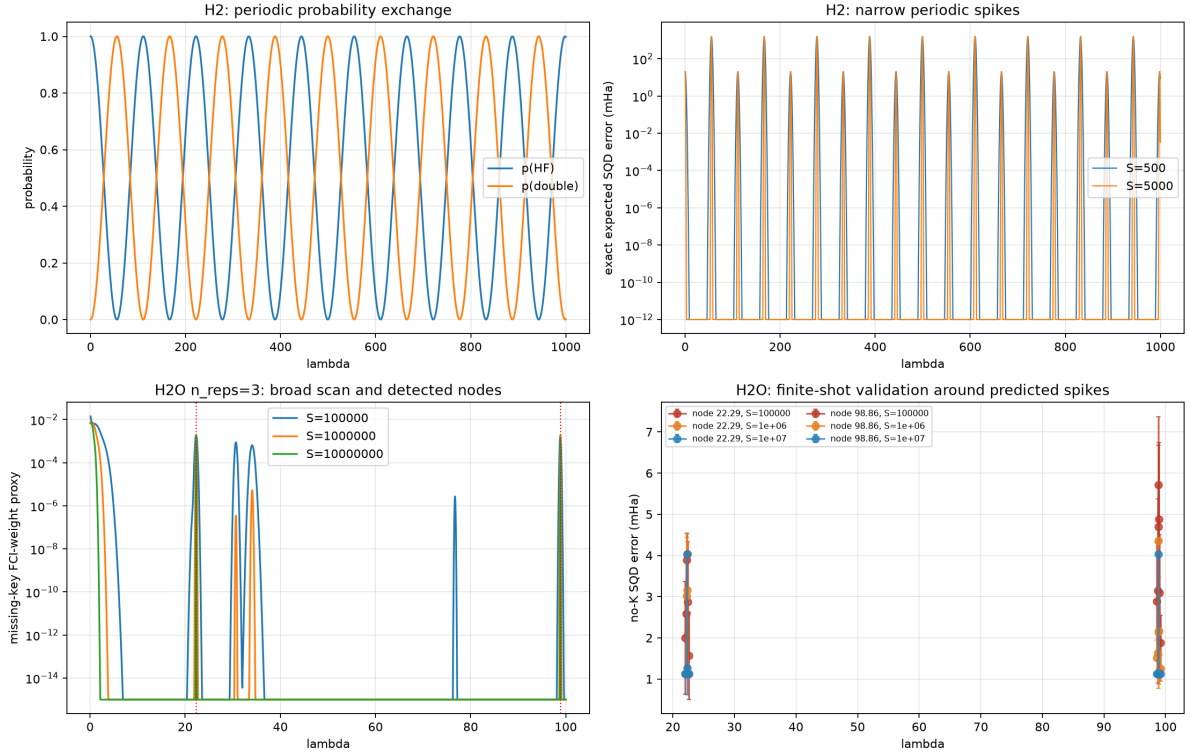


图 6: 大范围 λ 尖峰扫描。左上: H_2 中 HF 与双激发组态概率的准周期交换; 右上: H_2 精确期望 SQD 误差的窄周期尖峰 (对数纵轴), $S = 5000$ 较 $S = 500$ 尖峰更窄; 左下: H_2O ($n_{\text{reps}} = 3$) 大范围扫描的关键组态遗漏代理量, 红色虚线标出两处检出节点; 右下: 节点附近的显式有限-shot SQD 验证, 误差在 λ_0 邻域抬升。

作为交叉核对, 受控噪声实验 (H_2O , $S = 500$, $\lambda = 2$, 固定预算并作粒子数后选) 显示普通噪声无系统优势——无噪声 44.03 mHa、1% bit flip 44.22 mHa、5% bit flip 45.27 mHa、2% 读出误差 44.67 mHa。此前观察到的“噪声促进收敛”主要来自不受控的候选子空间扩张; 一旦固定子空间预算, 该效应即消失。这与第 2 部分的结论一致: 噪声注入仅在甜点区 $M_0 \ll \max_{\text{dets}} \ll D$ 内提供增益, 而本实验的小活性空间与固定预算恰不满足该条件。

2.7 小结: 调参准则

综合上述结果, SQD 随 λ 的实际行为不是宽而平滑的 U 型曲线, 而是“覆盖不足区误差单调下降 $\rightarrow$ 关键组态覆盖饱和平台 $\rightarrow$ 极大 λ 处离散概率节点的窄尖峰”三段结构。截断误差确实存在, 但主要体现为 local/full 两态的距离并影响直接变分能量, SQD 通过重新对角化消除了其大部分影响。因此, 实践中合理的准则不是寻找由截断与覆盖平滑平衡得到的普适最优 λ , 而是在给定 shots、噪声与经典子空间预算下, 选择刚好进入覆盖饱和区的最小 λ_{sat} , 即满足 $E_{\text{SQD}}(\lambda) - E_{\text{best}} < \delta_E$ 且关键组态召回率在邻近参数点稳定的最小取值。平台之后继续增大 λ 通常不改善 SQD 能量, 反而带来更强过旋转、更多概率节点与更高的参数敏感性。

3 主动噪声注入对 SQD 精度的提升

在量子计算中，噪声通常被视为需要抑制的因素。本工作则表明，主动注入可控噪声可使 SQD 的基态能量误差下降。该现象具有第一性原理层面的解释，存在可预测的最优注入强度，并具有明确的失效边界。

3.1 问题：受限的采样与噪声的默认负面定位

SQD 从量子态采样得到 bitstring，每个 bitstring 对应一个电子组态，随后在采样子空间内进行经典精确对角化。其采样质量受两方面限制。其一，LUCJ 采样被限制于低阶激发： $e^{\kappa(t_1)}e^{iJ(t_2)}$ 仅产生单激发与双激发，采样分布自然落于 $S_{\text{LUCJ}} \subset B(\text{HF}, 4)$ ，即 HF 参考态附近 4 阶 Hamming 球内，无法覆盖更外层组态。其二，真机噪声翻转比特，使 bitstring 的占据数偏离电子数，破坏粒子数守恒。

主流处理方式将违反守恒的样本视为污染，通过配置恢复修复为合法组态或直接丢弃，即将噪声定位为需要消除的负面因素。本段所考察的问题是：噪声是否必然为负面？能否主动利用噪声突破 LUCJ 的 $B(\text{HF}, 4)$ 覆盖上限？

3.2 方法：主动注入、理论推导与合理性验证

注入方案。对 LUCJ 采样得到的 bitstring 主动注入可控噪声：以强度 ϵ 翻转 $k_\epsilon = \epsilon \cdot n_q$ 个比特，随后进入配置恢复与子空间对角化。设置三组对照方案：A 为纯 LUCJ（无注入），B 为 LUCJ 叠加物理噪声（本工作方案），C 为 LUCJ 叠加随机翻转（对照，近似文献中的 uniform 注入）。

理论推导。完整的十五条定理见附录，正文仅保留支撑方法的三条核心结果，即覆盖优势、最优 ϵ^* 的存在性与成本效率。推导基于以下三个前提。前提一（稀疏性）：基态 $|\Psi_0\rangle = \sum_i c_i |D_i\rangle$ 中仅有 $|K| \ll D$ 个组态具有显著权重。前提二（聚集性，源于微扰理论）：Rayleigh–Schrödinger 微扰给出 k 阶激发系数满足 $|c_i^{(k)}| \leq C\lambda^k$ ($\lambda < 1$)；设阈值 δ ，则 $|c_i| > \delta$ 要求 $k \leq k_{\max} = \lfloor \log_\lambda(\delta/C) \rfloor$ ，而 Hamming 空间中 $d_H = 2k$ ，故重要组态集中于 $K_\delta \subset B(\text{HF}, d)$ ，其中 $d = 2k_{\max} \approx 4$ （弱相关情形）。前提三（LUCJ 先验，源于电路构造）： t_1 产生单激发 ($d_H = 2$)， t_2 产生双激发 ($d_H = 4$)，故 $S_{\text{LUCJ}} \subset B(\text{HF}, 4)$ ；此即问题的根源，LUCJ 被限制于 4 阶球内。

定理 4（覆盖优势）。噪声翻转 k_ϵ 个比特后，由三角不等式 $d_H(s', \text{HF}) \leq d_H(s', s) + d_H(s, \text{HF}) \leq k_\epsilon + d$ 可知，噪声组态落于 $B(\text{HF}, d + k_\epsilon)$ 内，恰好越过 LUCJ 的 4 阶上限。比较两种采样在该邻域内命中重要组态的概率：

$$P_{\text{random}} = \frac{|K|}{D} \quad (\text{全空间均匀}), \quad P_{\text{noise}} = \frac{|K|}{|B(\text{HF}, d + k_\epsilon)|} \quad (\text{邻域内均匀}), \quad (7)$$

$$\frac{P_{\text{noise}}}{P_{\text{random}}} = \frac{D}{|B(\text{HF}, d + k_\epsilon)|} \gg 1. \quad (8)$$

含粒子数约束的 $|B|$ 精确计数为

$$|B(\text{HF}, r)| = \sum_{j_\alpha + j_\beta \leq \lfloor r/2 \rfloor} \binom{n_{\text{occ}}}{j_\alpha} \binom{n_{\text{vir}}}{j_\alpha} \binom{n_{\text{occ}}}{j_\beta} \binom{n_{\text{vir}}}{j_\beta}. \quad (9)$$

表 4: Hamming 球覆盖优势随体系维度增大。

分子	D	$ B(\text{HF}, 4) $	$D/ B $
LiH	225	93	2.4
H ₂ O	441	141	3.1
N ₂	14400	610	23.6
H ₁₀	63504	610	104

覆盖优势随体系维度 D 增大而显著增强。

定理 5 (最优 ϵ^* 的存在性)。 总误差为两个相反趋势竞争的结果：

$$\epsilon_{\text{total}}(\epsilon) = \underbrace{\frac{A}{M_0 + \Delta M(\epsilon)}}_{\text{覆盖增益 (单调下降)}} + \underbrace{B_{\text{corr}} \epsilon^2}_{\text{关联破坏 (单调上升)}}. \quad (10)$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时覆盖不足，当 $\epsilon \rightarrow 1$ 时关联误差发散；由连续函数极值定理，存在 $\epsilon^* \in (0, 1)$ 使总误差取极小，其行为与随机共振相类比。

图 7 以 N₂ 为例给出重要度指数 γ 与探索比例 ϵ 的二维网格扫描，直接印证了最优 ϵ^* 的存在性：沿 ϵ 方向误差先降后稳，在 $\gamma = 0.75$, $\epsilon = 0.25$ 处取得极小 (4.04 mHa)，构成明确的“调参盆地”。

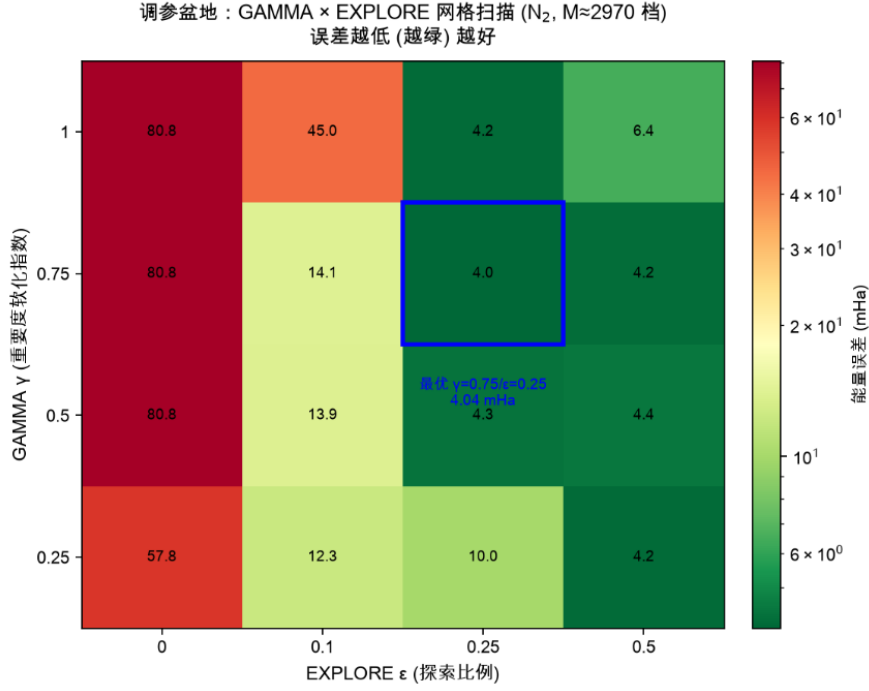


图 7: N_2 ($M \approx 2970$ 档) 重要度指数 γ 与探索比例 ϵ 的二维网格扫描，色标为能量误差 (越绿越低)。 $\epsilon = 0$ (纯 LUCJ、无注入) 时误差高达 80.8 mHa；引入噪声后误差显著下降，最优点位于 $\gamma = 0.75$, $\epsilon = 0.25$ (蓝框, 4.04 mHa)，验证定理 5 所预言的 $\epsilon^* \in (0, 1)$ 。

定理 15 (成本效率与甜点区)。 在成本模型 $B = c_q S + c_c M^2$ 下，当 LUCJ 采样集中时，相同预算内有

$$\frac{\Delta M_{\text{noise}}}{\delta M_{\text{shots}}} = \frac{c_q e^{S/K}}{2c_c M_0} \xrightarrow{S \gg K} \infty, \quad (11)$$

即噪声注入 (S 不变、 M 增大) 以低成本的经典计算替代高成本的量子采样。由此得到甜点区判据

$$M_0 \ll \max_dets \ll D. \quad (12)$$

其余定理概述如下：定理 6 给出配置恢复的失效阈值，当噪声等效强度达 $\epsilon_{\text{eff}} = 0.5$ 时占据判别信号消失，界定了噪声的可用上限；定理 7–12 证明噪声注入不能被配置恢复、自洽迭代、增加 shots、调节 λ 或均匀采样中的任一者所替代，是唯一同时满足“对干净输入生成新组态、探索 4 阶球以外、高命中率、零量子成本”四项条件的手段。完整证明见附录。

合理性验证。 鉴于噪声降低误差有违直觉，须首先排除虚假效应的可能：

表 5: 对噪声降低误差现象的合理性验证。

待排除的质疑	验证方式	结论
是否破坏变分性质	逐样本查验 $E_{\text{SQD}} \geq E_{\text{FCI}}$	全部成立, 变分上界未被破坏
是否为偶然	20 组随机种子重复	均值 0.003 ± 0.004 mHa, 结果稳定
是否为配置恢复的副产物	统计恢复后组态的来源	85% 为配置恢复无法生成的新组态
单个噪声组态是否有效	组态贡献分析	单独无效 (2028 mHa), 组合后有效 (0.005 mHa)

上述验证表明, 误差增益真实、可复现, 且非配置恢复的副产物, 方法成立。

3.3 实测结果

表 6: 多体系 A/B/C 对比 (固定 shots)。

分子	D	A (mHa)	B (mHa)	C (mHa)	B<C
LiH	225	0.225	0.005	0.103	是 (相对 A 提升 45 倍)
H ₆	400	9.728	0.200	0.453	是 (2.3 倍)
H ₈	4900	33.692	0.751	14.282	是 (19 倍)
H ₁₀	63504	46.629	9.560	43.773	是 (4.6 倍)

多体系 A/B/C 对比 (固定 shots)。误差增益随 D 单调增强, 与甜点区判据 $M_0 \ll \text{max_dets} \ll D$ 一致。H₁₀ 提供了决定性对照: 在同样约束至 7437 组态的条件下, 物理噪声改善 37.1 mHa, 而随机翻转仅改善 2.9 mHa, 噪声效率为随机的 13 倍。

表 7: shots 扫描下 A→B 的改善量 (mHa)。

shots	H ₄	H ₆	H ₈	H ₁₀
500	+32.3	+54.1	+91.5	+93.4
2000	+3.6	+5.9	+30.1	+36.9
16000	+3.6	+6.1	+17.5	+11.3

shots 扫描 (各分子固定其 λ 取值, $\text{max_dets}=8000$) ——A→B 改善量 (mHa)。改善量随 shots 增加而衰减 (H₁₀ 由 +93 降至 +11): 当 shots 充足时, 纯 LUCJ 采样已可自行覆盖相应组态, 噪声的边际贡献随之下降。这表明噪声注入在 shots 受限时价值最高, 与定理 15 一致。

表 8: B 与 C 的对照。

分子	D	B@500	C@500	B@16k	C@16k	B<C
H ₂	4	0	0	0	0	否 (无甜点区)
H ₄	36	~0	~0	~0	~0	否 (D 过小, 二者趋同)
H ₆	400	3.03	22.03	0	0	是 (低 shots 领先 7 倍)
H ₈	4900	8.18	80.79	0.076	3.33	是 (全程领先 10–44 倍)
H ₁₀	63504	16.52	105.18	7.22	17.41	是 (全程领先)

B 与 C (物理噪声与随机翻转) 的对照。B<C 在 H₆ 及更大体系中全程成立, 表明物理噪声所携带的关联信息无法被随机注入所替代 (定理 7–12)。

表 9: 理论预测与实验结果的一致性。

定理预测	实验结果	是否一致
$P_{\text{noise}}/P_{\text{random}} = D/ B > 1$ (定理 4)	$B/C > 1$	是
优势随 D 增大	$H_6 < H_8 < H_{10}$	是
ϵ^* 存在 (定理 5)	扫描存在唯一极小值	是
甜点区 $M_0 \ll \text{max_dets} \ll D$ (定理 15)	H_8/H_{10} 效果最佳	是
噪声不可被恢复/自洽/shots/ λ 替代 (定理 7-12)	85% 为新组态	是

理论与实验的一致性。

3.4 与已有工作的比较

噪声改善 SQD 的现象本身并非首次报道——已有前沿文献在真机上观测到该现象，另有一支近期工作系统论证了 QSCI/SQD 的采样成本权衡，包括成本随组态数的标度关系、shots 饱和及中间过渡区等。但上述两条研究路线均未涉及主动噪声注入与配置恢复（后者明确声明仅采用理想 CASC/SCALD/LUCJ，并假设无需配置恢复）。因此本工作的贡献落于二者未覆盖的范围：Hamming 球覆盖机制的第一性原理解释、主动注入的定量控制，以及此前工作回避的边界问题（噪声优于随机的条件、不可替代性、甜点区判据）。

同坐标系对标。在成本批判工作所采用的同一坐标系中给出实测结果最具说服力。取 $N_2(10e, 10o) = 20$ qubit ($D=63504$, $\text{FCI} = -109.04716471$ Ha)，在其相同的横轴（组态数 num_dets ）与纵轴（能量误差）上叠加 B、C 两条曲线：物理噪声 B 的误差由 92 mHa 单调下降至 11 mHa；随机翻转 C 几乎不变，维持于 92 mHa 附近（多种子结果 91.98 ± 0.33 ，预算增至 10 倍后方降至 78.8）。C 的失效具有几何本质——当 $D=63504$ 时随机命中概率趋于零——而非偶然。该结果直接回应了“QSCI overall more expensive”的论断：主动噪声注入将成本曲线向左下方推移，在相同组态预算下达到显著更低的能量。

图 8 在文献所用的同一坐标系（横轴为子空间维度 M ，纵轴为对各自参考的能量误差）中叠加了本工作的噪声增强 SQD 与文献的 22 轨道经典 HCI。可见本工作 10 轨道的噪声增强 SQD (B''_{opt}) 曲线整体位于左下方，在相同 M 下误差显著更低；跨活性空间的口径差异（本工作 10o，文献 22o）已在图中标注。

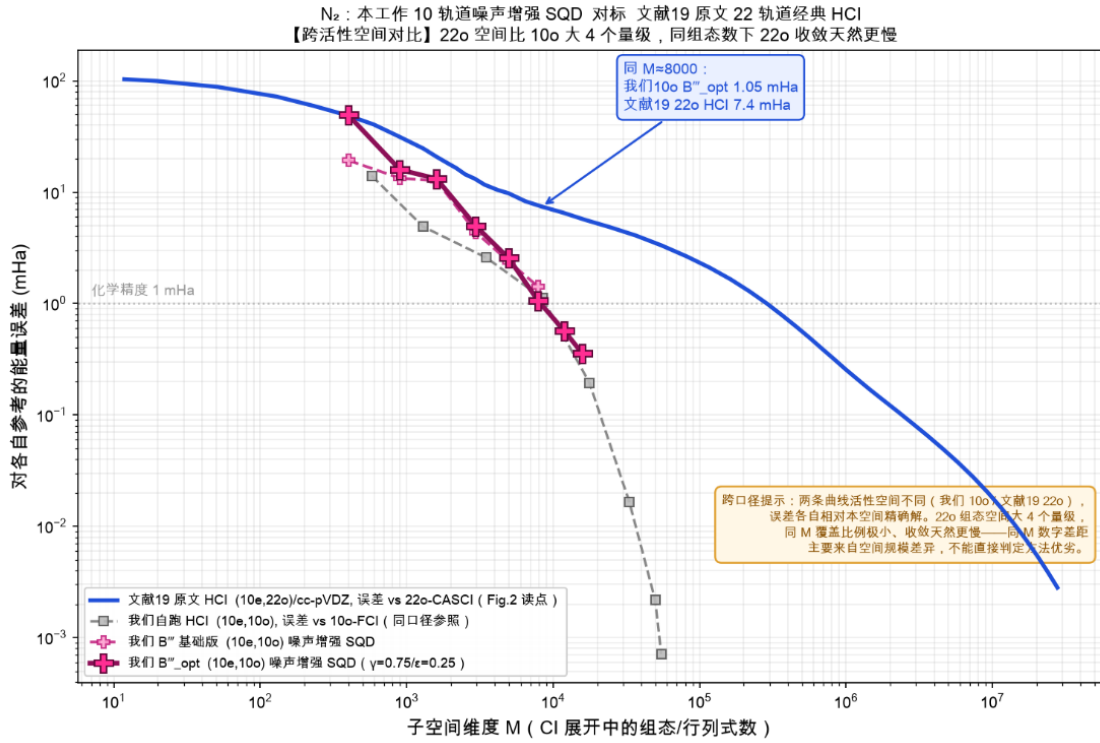


图 8: N₂ 在文献同坐标系下的对标：横轴为子空间维度 M (CI 展开中的组态数)，纵轴为能量误差（对数轴）。蓝线为文献 22 轨道经典 HCI，粉/红线为本工作 10 轨道噪声增强 SQD 的基础版 B'' 与最优版 B''_opt ($\gamma = 0.75$, $\epsilon = 0.25$)。在 $M = 8000$ 处，本工作 10o 的 B''_opt 达 1.05 mHa。

与 HCI 的对标：由平台局限到逐层逼近。 上述批判的第二条为“QSCI 展开的紧凑度不及经典 heat-bath CI(HCI)”。将 PySCF 原生 selected_ci.SCI 纳入同一图中，并统一至乘积维度 M 的坐标。初始情形下，均匀噪声 B 在小预算区可追平 HCI，但存在平台：

表 10: 初始情形下 B / C / HCI 的对照（误差单位 mHa）。

M	B (均匀噪声)	C (随机翻转)	HCI
576	15.85	92.17	14.03
~1300	12.95	92.17	4.90
~3500	11.36	79.79	2.59

在小预算区 ($M \approx 576$)，B(15.9) 与 HCI(14.0) 基本相当，表明噪声增强 SQD 可追平经典 HCI，从而反驳了“其紧凑度不及 HCI”的一般性论断。然而在中大预算区，B 于约 11 mHa 处出现平台：B 属于以 HF 为中心的 Hamming 球盲扩，缺少 HCI 所依据的 $|H_{ij}c_j|$ 定向筛选；C 全程维持于 92 mHa，反衬出 B 的物理偏置确实发挥了作用。

将 HCI 的重要度判据 $|H_{ij}c_j|$ 逐项引入噪声翻转方向后，该平台被突破。本工作构造了一条方法阶梯 ($B \rightarrow B' \rightarrow B'' \rightarrow B'''$)，每补全一层判据，曲线即向 HCI 逼近一个台阶（相同 M ，误差单位 mHa）：

表 11: 定向噪声方法阶梯 $B / B' / B'' / B'''$ 与 HCI 的逐层逼近（误差单位 mHa）。

M	B 均匀	B' 均匀定向	B'' $ H $ 定向	B''' $ c \cdot H $ 定向	HCI
400	52.6	23.2	76.1	19.3	14.0
900	15.9	13.5	52.8	13.4	14.0
2970	11.8	8.4	45.1	4.35	2.6
4970	11.4	7.0	4.40	2.38	2.6
7921	11.4 (平台)	5.45	1.72	1.42	1.12 (@8464)

该方法阶梯的构造逻辑如下：B 为均匀噪声（无方向的 Hamming 球盲扩），受限于约 11 mHa 平台，即批判所指“紧凑度不足”的层次；引入保粒子数激发方向与配置恢复迭代后得到 B'（均匀定向），平台被突破至 5.45 mHa；进一步将方向对齐真实哈密顿量耦合 $|H_{ij}|$ 得到 B''（静态定向），降至 1.72 mHa，接近 HCI；再乘以基态系数 $|c_j|$ 以补全 HCI 完整判据，得到 B'''（完整重要度），达到 1.42 mHa，与 HCI 之差收窄至 0.3 mHa 以内。

图 9 为控制同机、同随机种子、同预算的严格消融对照，唯一变量为是否加入定向探索 (γ/ϵ)。可见由基础版 B''（无软化探索）到最优版 B'''_opt，在中等 M 区间获得约 3–5 mHa 的净增益，并在 $M \approx 7921$ 处将误差由 1.43 mHa 压至 1.05 mHa，反超 HCI@7921 的 1.19 mHa。

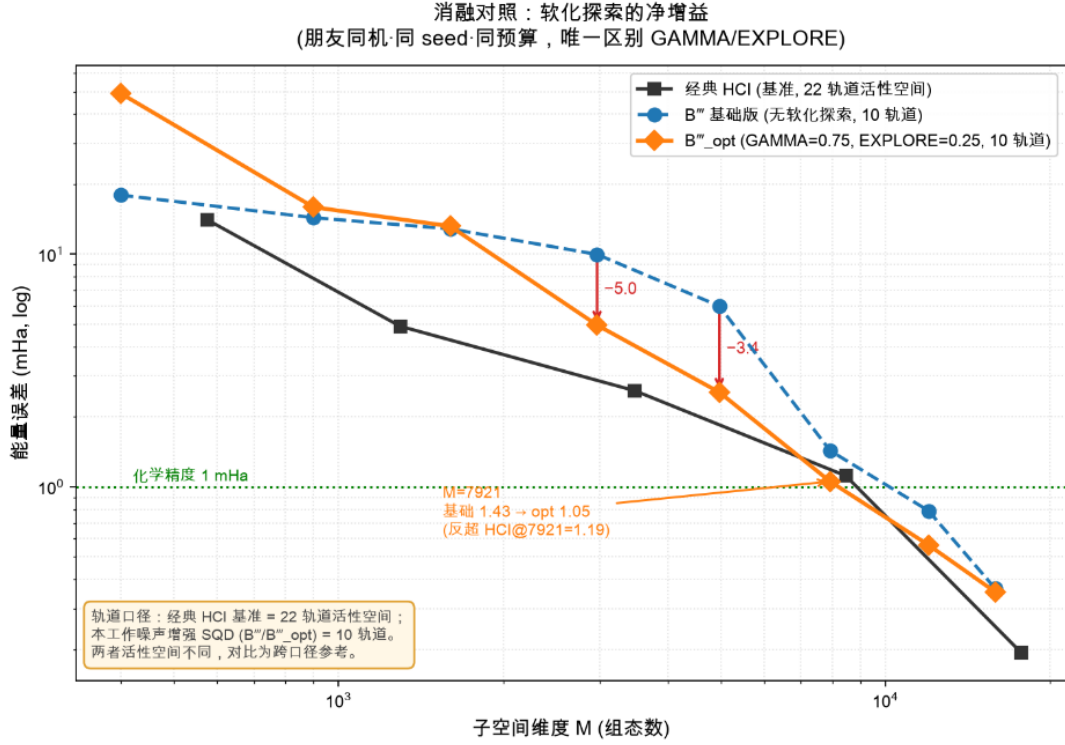


图 9: 定向探索的净增益消融对照 (同机、同 seed、同预算，唯一区别为 γ/ϵ)。黑线为经典 HCI (22 轨道基准)，蓝虚线为基础版 B'' (无软化探索，10 轨道)，橙线为 B'''_{opt} ($\gamma = 0.75$, $\epsilon = 0.25$, 10 轨道)。红色箭头标出中等 M 处的净增益 (-5.0、-3.4 mHa)； $M \approx 7921$ 处 B'''_{opt} 反超 HCI。

结论明确：在 $M=7921$ 时， $B'''=1.42$ mHa 对应 $HCI@8464=1.12$ mHa (差距 <0.3 mHa, 属同一紧凑度量级)；在 $M=4970$ 时， $B'''=2.38$ 已与 $HCI@3481=2.59$ 相当乃至略优。三条对照曲线各具作用：C (随机) 全程维持于 92 mHa，说明误差增益来自物理噪声与定向筛选，而非随机地增加组态数；B 的平台说明均匀噪声存在上限、定向筛选为必需；HCI 则提供了公平的参照标尺。由此可见，“QSCI 紧凑度不足”并非量子方法的固有缺陷，而仅是此前采样缺乏哈密顿量导向所致；一旦将 $|H_{ij}c_j|$ 判据引入噪声方向并配合配置恢复迭代，QSCI 即可在相同 M 下达到与经典 HCI 相当的紧凑度。

该结论的剩余边界须予以说明。其一，在小 M (≤ 1600) 起步阶段，广度型的 B' 收敛快于重要度聚焦的 B''' ， B''' 的优势体现在大 M (最终精度) 区间。其二，本工作规模仍为 (10e,10o)，前沿文献采用 (10e,22o)，本地 20 qubit 已达 LUCJ 采样与稠密对角化的上限，规模对齐需在服务器或真机上进行。其三， B''/B''' 需以哈密顿量积分与上一轮基态系数作为经典端输入，二者均已具备，不引入额外量子开销。

3.5 配置恢复方法对比

主动噪声注入会产生违反粒子数守恒的比特串，须经配置恢复修复为合法组态。我们比较了三种恢复策略：directed (依据平均占据数定向翻转)、max_dev (优先修正偏

离最大的比特) 以及 none (不做恢复, 直接丢弃非法样本), 并在 H_2O 上于两档 bitflip 强度 (0.01 与 0.05) 下扫描 λ 与 n_{shots} 。

结果如图 10 与图 11。在弱噪声 (bitflip=0.01) 下三种策略差异极小: 非法样本比例低, 恢复与否对最终子空间几乎无影响, 误差曲线基本重合 (图 10)。而在强噪声 (bitflip=0.05) 下差异显现, directed 系统性优于 max_dev, 二者又均优于 none (图 11)——此时非法样本比例升高, 定向恢复能将其中携带的关联信息重新纳入子空间, 而非简单丢弃。这表明: 噪声越强, 定向配置恢复的价值越高; 在弱噪声区, 是否恢复并非关键。

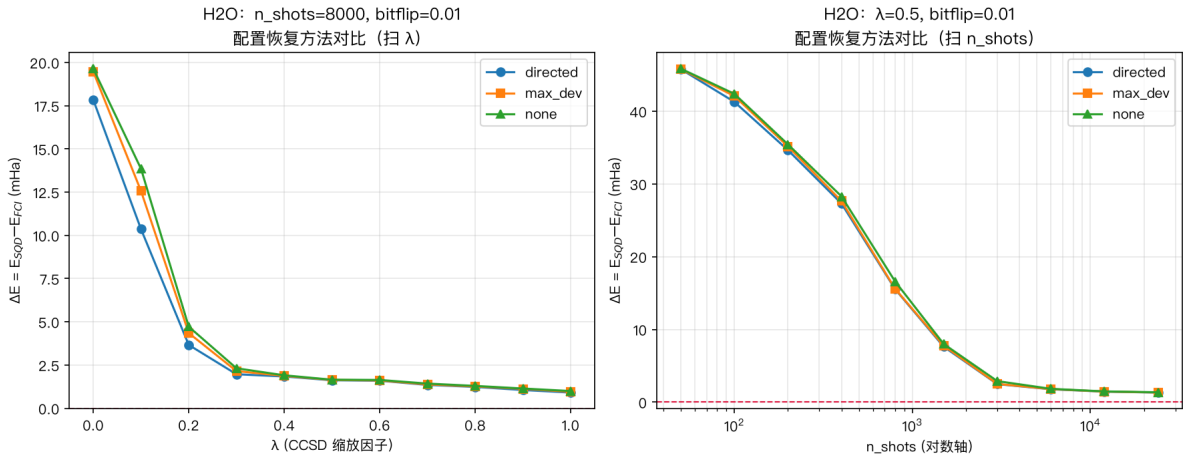


图 10: H_2O 、bitflip=0.01 下三种配置恢复方法 (directed/max_dev/none) 的对比。左: 固定 $n_{shots} = 8000$ 扫 λ ; 右: 固定 $\lambda = 0.5$ 扫 n_{shots} 。弱噪声下三者曲线基本重合。

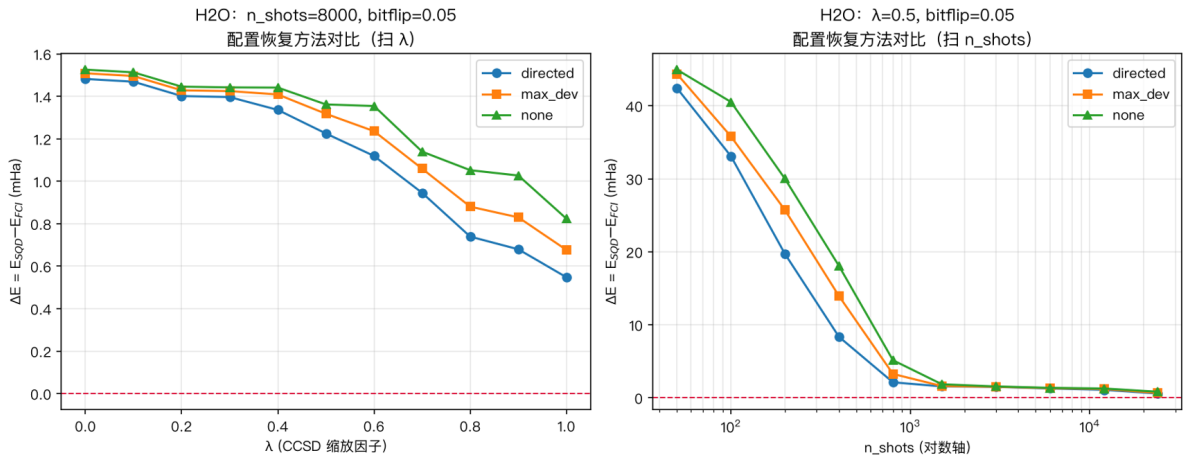


图 11: H_2O 、bitflip=0.05 下三种配置恢复方法的对比。左: 扫 λ ; 右: 扫 n_{shots} 。强噪声下 directed 系统性最优、none 最差, 定向恢复的价值随噪声增强而显现。

3.6 边界与出口

噪声注入在甜点区内成效显著，但存在明确的失效情形。当 $M_0 \approx \text{max_dets}$ 时，子空间已被截断填满，噪声组态无法进入，方法失效；当 $D \approx M_0$ 时（如小分子 H_2 、 H_4 ），全空间近乎已被覆盖，噪声无增量贡献，方法同样失效；此外，如 2.4 所述，均匀噪声 B 相对 HCl 存在约 11 mHa 的平台，定向阶梯 B''' 虽已将其压至 HCl 之内 0.3 mHa 以下 (N_2)，但在大 M 区间仍未完全追平，且规模受限于本地 20 qubit。

即便在甜点区内，噪声注入亦存在其无法逾越的界限： H_{10} 在 16k shots 下 B 仍有 7.22 mHa 误差，未达 1.6 mHa 的化学精度（ $D=63504$ 过大， $\text{max_dets}=8000$ 的子空间不足）。这一问题正是第 3 段（EWF 分片）的研究对象——通过将大分子分解，使每个碎片满足 $M_0^{\text{frag}} \ll \text{max_dets} \ll D^{\text{frag}}$ ，重新落入甜点区，分片与噪声注入二者可自然叠加。

4 EWF 分片求解大分子——二肽 Gly-Gly

单块 SQD 无法容纳真实肽分子。本工作采用 EWF 嵌入将大分子分解为若干碎片，对每个碎片分别执行 SQD，再经典重构总能量，使二肽 Gly-Gly 在含噪条件下达到化学精度。

4.1 问题：FCI 空间指数爆炸

SQD 的子空间来自采样，但其所需覆盖的全空间维度为 $D = \binom{2n}{N_e}$ ，随体系呈指数增长。真实肽分子 Gly-Gly（甘氨酸二肽， $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$ ，17 原子，STO-3G，70 电子）的全分子活性空间过大，单块 LUCJ 电路所需比特数远超 NISQ 上限，无法整体求解。

第 2 段的噪声注入在甜点区 $M_0 \ll \text{max_dets} \ll D$ 内有效，但对 D 极大的体系，即便注入噪声并增大 max_dets ，子空间相对 D 仍属极小比例——此即第 2 段末 H_{10} 在 16k shots 下仍有 7.22 mHa、未达化学精度的根源。直接扩大活性空间将导致比特数爆炸，直接截断至小 CAS 则丢失关联、精度不足。因此，需要一个将大问题分解为可解小问题的框架。

4.2 方法：EWF/DMET 嵌入分片、碎片级 SQD 与含噪超参优化

总体流程。 采用 EWF/DMET 量子嵌入将大分子分解，对每个碎片单独求解后经典重构。首先进行分片：Gly-Gly 按原子分为 fine 9 碎片 ($\text{N0/C1/C2/O3/N4/C5/C6/O7/O8}$)，每个碎片通过 Schmidt 分解构造 impurity 与 bath，得到有效哈密顿量 $H_{\text{eff}}^{\text{frag}}$ ；各碎片轨道数不等（最大簇 14 轨道），且全部采用 LUCJ 采样路径——最小碎片的乘积维度 $\binom{10}{5}^2 = 6.35 \times 10^4$ 已远超精确求解的门槛，无一退化为精确 FCI。其次执行碎片级 SQD：对每个碎片的小电路进行 SQD (`solve_cluster_sqd`, $N_{\text{shots}} = 10^5$, $\lambda = 5.0$)，并逐碎

片与 cluster-FCI 对比。继而进行经典能量重构：由碎片相关能重构总能量（DM 泛函），并扣除碎片间的双重计数。最后进行含噪超参优化：在读出噪声 $p = 0.5\%$ 条件下，采用贝叶斯优化（TPE）搜索最优超参（n_reps、恢复策略、shots 预算）。

图 12 直观展示了该分片流程：Gly-Gly 沿骨架分为 9 个碎片，取单个碎片经 Schmidt 分解得到 impurity+bath，送入碎片级 SQD 求解并对齐 cluster-FCI，最终经典重构总能量。分片使每个碎片的维度 $D^{\text{frag}} \ll D^{\text{global}}$ ，重新落入 $M_0^{\text{frag}} \ll \max_dets \ll D^{\text{frag}}$ 的甜点区。

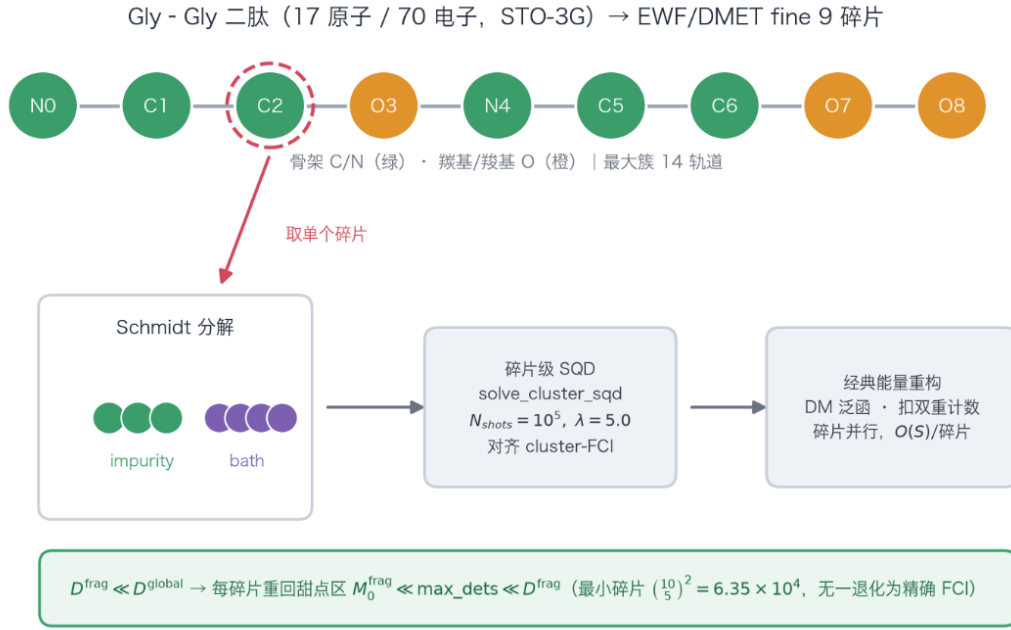


图 12: Gly-Gly 二肽 (17 原子/70 电子, STO-3G) 经 EWF/DMET 分为 fine 9 碎片的流程示意。骨架 C/N (绿)、羰基/羧基 O (橙)，最大簇 14 轨道。取单个碎片经 Schmidt 分解构造 impurity+bath，进行碎片级 SQD (solve_cluster_sqd, $N_{\text{shots}} = 10^5$, $\lambda = 5.0$, 对齐 cluster-FCI)，再经 DM 泛函重构总能量并扣除双重计数。

关于工具口径需予以标注：端到端管线 (RHF → CCSD(T) → EWF 参考 → 碎片 SQD → 重构) 采用自研 TensorCircuit + openfermion 库，含噪 BO 部分则采用 qiskit-addon-sqd + ffsim。二者最终拟统一至自研库，并排比较时须注意其来源不同。工程实现方面，28-qubit 碎片的完整态矢量 (2^{28} 复数约 4.3 GB) 超出 V100 32 GB 显存，故强制采用 numpy 后端使态矢量在主机内存中构造 (EWF 参考峰值仅 3 GB)。

理论要点。 嵌入的基本原理为：对每个碎片，利用全局 1-RDM 进行 Schmidt 分解，得到与 impurity 强纠缠的 bath 轨道，构造维度远小于全空间的 impurity+bath 有效问题，并将碎片解出的相关能拼合为总能量。分片之所以能恢复甜点区条件，在于分片后每个碎片的全空间维度 $D^{\text{frag}} \ll D^{\text{global}}$ ，使 $M_0^{\text{frag}} \ll \max_dets \ll D^{\text{frag}}$ 重新成立——此即第 2 段噪声注入生效的条件，故分片与噪声注入二者可自然叠加。成本方面，碎片级计算可

并行，单碎片量子成本为 $O(S)$ ，经典重构成本随碎片数线性增长。

合理性验证。 管线对每个碎片输出 E_{SQD} 与 E_{FCI} 的偏差 (mHa 量级)，确认碎片级 SQD 在各碎片上收敛至对应 FCI；同时计算 RHF、CCSD(T)、EWF-FCI 参考三个口径，作为总能量重构的校验基准。

4.3 结果：二肽实测与含噪贝叶斯优化

表 12: 端到端管线基准（自研库，fine 9 碎片）。

物理量	数值 (Ha)	口径
RHF	-483.182177	全分子，70 电子
CCSD(T) 金标准	-483.727028	全分子 (CCSD=-483.713054, (T)=-0.013974)
EWF 参考 e_mf	-483.182177	9 碎片，mean-field
EWF 参考 e_tot_ewf(DM)	-481.162180	9 碎片 FCI solver, DM 泛函重构

端到端管线基准（自研库，fine 9 碎片）。 端到端管线已完整运行：RHF $\rightarrow$ CCSD(T) $\rightarrow$ EWF 参考 (9 碎片) $\rightarrow$ 逐碎片 solve_cluster_sqd 对比 cluster_fci $\rightarrow$ 碎片级并行 $\rightarrow$ 能量重构。采用自研库带来的加速源于单轮求解（相对 qiskit 的自洽多轮）、碎片级并行、轻量 Slater-Condon 对角化，以及显式 max_dets 硬上限。

含噪贝叶斯优化 (frontier CAS(14o) 单簇, $p = 0.5\%$ 读出噪声)。 须先明确口径：本部分基准为 frontier CAS(14o, $7\alpha 7\beta$) 单簇的 cluster-FCI = -32.61894180 Ha，与 3.3 中全分子 CCSD(T)=-483.727028 Ha 并非同一口径（前者为单个活性簇，后者为全分子）。以下 +1.521 mHa 系该 CAS 簇子空间内相对 cluster-FCI 的误差。

结论一，贝叶斯优化优于随机搜索：

表 13: 贝叶斯优化 (TPE) 与随机搜索的达标率对比。

采样器	trial	达标数	达标率
Random	25	1	4%
TPE (贝叶斯)	19	8	42%

在相同预算下, TPE 的达标命中率为随机搜索的 10.5 倍。其机制在于: 读出噪声使目标函数变得崎岖 (存在大片不达标的惩罚平台), 随机撒点难以命中狭窄的达标区 ($n_reps=4$ 且 300k shots), 而 TPE 在 8 个 startup 之后即可锁定该区域。

结论二, n_reps 具有决定性作用, $n_reps=4$ 为唯一达标区:

表 14: n_reps 对精度的决定性作用。

n_reps	达标数	最优误差 (mHa)
1	0	+9.843
2	0	+3.344
3	0	+1.745
4	9	+1.521

误差随 n_reps 增大单调下降近一个数量级; $n_reps=3$ 仅差临界值一步 ($+1.745 > 1.6$), 唯有 $n_reps=4$ 可稳定压至 +1.521 mHa, 低于 1.6 mHa 的化学精度。含噪条件下的甜点 ($n_reps=4$) 较无噪场景 ($n_reps=3$) 高出一档, 需以更丰富的 LUCJ 组态池补偿 post-select 所丢弃的样本。

结论三, 纯 post-select 优于自洽恢复:

表 15: 纯后选 (PS) 与自洽恢复 (REC) 的对照。

方法	达标数	最优误差 (mHa)	平均耗时
PS 纯后选	9	+1.521	41 s
REC 自洽恢复	0	+1.924	62 s

在各档 n_reps 上 PS 均优于 REC: 直接丢弃 Hamming 权重非法的样本, 较自洽组态恢复既更精确亦更经济 (REC 耗时增加约 50%, 且始终未达标)。综合而言, $p = 0.5\%$ 下的推荐配置为: post-select + $n_reps=4$ + TPE(startup=8), 达标 shots=300k, 达标误差 +1.521 mHa。

4.4 与已有工作的比较

据现有文献, SQD 应用于二肽电子结构基本处于空白——肽类的量子模拟多采用 VQE 处理几何或折叠问题, 而非以 SQD 求解电子基态。因此本工作的贡献体现于两方面: 体系新 (Gly-Gly 电子结构的 EWF-SQD 求解) 与数据新 (Gly-Gly 精度—成本关系及含噪超参基线, 包括贝叶斯优于随机、 n_reps 的决定性作用、PS 优于 REC)。

本工作未进行 VQE 的实测，故不宣称“实测优于 VQE”。准确的表述为：SQD 在该体系实测达到化学精度；其相对 VQE 更稳定、更可复现的结论，系基于机制论证与文献量级参考（SQD 为变分上界且无参数优化，VQE 受贫瘠高原制约且噪声下可能假性偏低），VQE 的实测对照有待补充。

4.5 边界与出口

本方法存在如下边界。其一，CAS 系统误差：+1.521 mHa 仅为 CAS(14o) 子空间内相对 cluster-FCI 的误差，相对真实全空间尚有约 +154 mHa 的 CAS 截断系统误差未消除，欲消除之需回到 fine 细分分片（每个 cluster ≤ 14 轨道以免 CAS），故不应将“达到化学精度”表述为“绝对达标”。其二，噪声档未跑完：仅 $p = 0.5\%$ 一档完成并收敛， $p = 1\%$ 、 $p = 2\%$ 两档因 REC 路径耗时较长而未完成，完整的“达标成本—噪声强度”曲线可采用仅保留 PS 的快速版重跑三档（REC 已确认无价值，可略去）。其三，工具口径：端到端采用自研库、含噪 BO 采用 qiskit+ffsim，二者并排时来源不同。

5 结论

本报告围绕基于采样的量子对角化（SQD）由小分子验证走向实用体系过程中所面临的采样效率、噪声干扰与分子尺寸三类瓶颈，分别给出了相应的分析与改进方法。SQD 以量子采样确定重要组态子空间、以经典精确对角化求解能量，其能量为真实基态的变分上界、不依赖参数优化、且量子成本与体系规模解耦；在 H_2 、LiH 等小分子上可无偏复现 Full CI 结果，方法本身不引入系统偏差。这一框架构成了后续三项改进的共同基础。

在采样效率方面，本工作厘清了 `ccsd_scale` 参数 λ 与采样数 S 对精度与成本的作用机制：二者均通过增加所覆盖的关键组态数而单调提升精度，但增益随参数增大逐渐饱和，且伴随子空间规模扩大带来的对角化成本上升，因而需在精度与效率之间加以权衡，而非存在孤立的最优取值。

在噪声干扰方面，本工作给出了核心结果：对 LUCJ 采样主动注入可控噪声可系统地降低基态能量误差。该现象具有第一性原理层面的解释——噪声将采样组态推出 LUCJ 固有的 4 阶 Hamming 球，从而以远高于全空间随机采样的概率命中重要组态（定理 4）；其误差为覆盖增益与关联破坏两种相反趋势竞争的结果，存在最优注入强度 ϵ^* （定理 5）；其成本优势体现于以低成本经典计算替代高成本量子采样，并可由甜点区判据 $M_0 \ll \max_dets \ll D$ 加以刻画（定理 15）。多体系实测表明，误差增益随体系维度 D 单调增强，物理噪声全程优于随机翻转，且理论预测与实验结果一致。在与已有工作相同的坐标系下，本方法进一步将 N_2 的成本曲线显著左移；通过将哈密顿量重要度判据 $|H_{ij}c_j|$ 逐层引入噪声方向（ $B \rightarrow B' \rightarrow B'' \rightarrow B'''$ ），QSCI 的紧凑度得以逼近经典 heat-bath CI（ $M=7921$ 时二者相差 0.3 mHa 以内），表明“QSCI 紧凑度不足”并非量子方法的固有缺陷，而源于此前采样缺乏哈密顿量导向。

在分子尺寸方面，本工作采用 EWF/DMET 嵌入分片将大分子分解为可解碎片，对每个碎片分别执行 SQD 并经典重构总能量。以甘氨酸二肽 Gly-Gly (70 电子) 为对象，端到端管线已完整跑通并对齐 CCSD(T) 金标准；在 $p = 0.5\%$ 读出噪声下，含噪超参优化给出三条基线结论：贝叶斯优化的达标命中率约为随机搜索的 10.5 倍，`n_reps` 对精度具有决定性作用 (`n_reps=4` 为唯一达标区，误差 +1.521 mHa 低于化学精度)，纯后选 (PS) 在精度与成本上均优于自洽恢复 (REC)。据现有文献，以 SQD 求解二肽电子结构此前基本处于空白，本工作在体系与数据两方面均具新意。

上述三项改进并非彼此独立，而具有可组合性。分片使每个碎片重新落入噪声注入所需的甜点区，二者可自然叠加为碎片自适应噪声调度——各碎片采用不同的 λ 与最优 ϵ^* ——从而为第 2 部分中 H_{10} 在受限采样下未达化学精度的遗留问题提供了直接的解决途径。整体精度受木桶效应约束，由最弱一环决定，在最优分配下应使各环误差相当。

本工作亦存在若干有待完善之处。其一，与 VQE 的比较目前仅基于机制论证与文献量级参考，尚缺自跑的 VQE 实测对照。其二，二肽结果中 +1.521 mHa 系 CAS(14o) 子空间内相对 cluster-FCI 的误差，相对真实全空间尚有约 +154 mHa 的 CAS 截断系统误差未消除，需通过更精细的分片 (每 cluster ≤ 14 轨道以免 CAS) 予以处理。其三，含噪超参优化仅完成 $p = 0.5\%$ 一档， $p = 1\%$ 、 $p = 2\%$ 两档尚待以仅保留后选的快速流程补全。其四，噪声增强与 HCI 的对标目前受限于本地 20 qubit 的规模，与前沿文献 (10e,22o) 的规模对齐需在服务器或真机上进行。此外，端到端管线与含噪优化两部分分别基于自研库与 qiskit+ffsim，工具口径的最终统一亦为后续工作的一部分。

总体而言，三项改进分别针对采样效率、噪声与分子尺寸各自的限制，并可相互组合，使 SQD 由小分子体系的验证性方法向真实体系的实用工具迈进了一步。

A 不可替代性定理 7-12

表 16: 不可替代性定理 7-12。

定理	命题 (噪声 $\neq X$)	关键论证
7	$\neq$ 配置恢复	配置恢复对干净输入无效 (源码: <code>if len(occ)==target: break</code>)
8	$\neq$ 自洽迭代	自洽迭代反复处理同一批比特串, 不生成新串
9	$\neq$ 增加 shots	LUCJ 集中时 $\delta M_{\text{shots}} \approx \Delta S \cdot e^{-S/K} \rightarrow 0$
10	$\neq$ 调节 λ	LUCJ 恒处于 $B(\text{HF}, 4)$ 内, 噪声可达 $B(\text{HF}, 4+k_\epsilon)$
11	$\neq$ 均匀采样	由定理 4, $D/ B > 1$
12	唯一性	唯一同时满足: 对干净输入生成新组态、探索 4 阶球以外、高命中率、零量子成本

定理 6 (恢复失效阈值): $\bar{n}_i = n_i(1 - 2\epsilon_{\text{eff}}) + \epsilon_{\text{eff}}$, 判别信号 $\Delta = 1 - 2\epsilon_{\text{eff}}$, 当 $\epsilon_{\text{eff}}^{\text{th}} = 0.5$ 时配置恢复失效。

B 图表清单

下表汇总本报告正文所含插图及其在文中的交叉引用位置。

表 17: 正文插图清单。

引用	内容	位置
图 3	受控实验汇总 (态距离/oracle SQD/有限采样/噪声对照)	第 2 部分
图 1	LiH 的 λ 与 n_{shots} 双向扫描	第 2 部分
图 2	H ₂ O 的 λ 与 n_{shots} 双向扫描	第 2 部分
图 4	关键组态覆盖饱和实验	第 2 部分
图 5	H ₂ 解析期望与显式采样对照	第 2 部分
图 6	大范围 λ 尖峰扫描	第 2 部分
图 7	N ₂ 的 $\gamma \times \epsilon$ 网格扫描 (最优 ϵ^*)	第 3 部分
图 8	N ₂ 噪声增强 SQD 与 HCI 同坐标系对标	第 3 部分
图 9	定向探索净增益消融 ($B''/B'''/HCI$)	第 3 部分
图 10	配置恢复方法对比 (bitflip=0.01)	第 3 部分
图 11	配置恢复方法对比 (bitflip=0.05)	第 3 部分
图 12	Gly-Gly 二肽 EWF 分片示意 (9 碎片)	第 4 部分

尚待补充的示意图: Hamming 球覆盖示意 ($D/B(\text{HF}, 4)/B(\text{HF}, 4+k_\epsilon)/K$)、含噪贝叶斯优化的 `n_reps` 扫描与 TPE/随机、PS/REC 对比图 (数据已齐备, 见第 3 部分表格)。

C tc_sqd: 基于 TensorCircuit 的自研 SQD 实现

本工作的端到端管线采用自研的 `tc_sqd` 包。它是一个适配 TensorCircuit + PySCF 的轻量级 SQD 实现, 参考 `qiskit-addon-sqd` 的设计, 但不依赖 `numpy≥2` / `jax` 的硬性要求, 可在 `numpy 1.x/2.x` 下运行, 便于与 Vayesta 等倾向 `numpy 2` 的库共存。

C.1 核心特性

- 统一入口 `compute_ground_state_energy`, 支持 `fci` / `sqd` / `direct` 三种求解方法;
- 比特串矩阵 $\leftrightarrow$ 整数互转, 适配 TensorCircuit 采样;
- 基于平均占据数的配置恢复 (纠正噪声导致的粒子数违例)、批量子采样、汉明权重后选择;

- CI 矩阵构造 (Slater-Condon)、子空间对角化、迭代 SQD、轨道优化;
- CCSD 振幅驱动的 LUCJ ansatz 电路构造 (量子态制备侧);
- Pauli 哈密顿量在比特串子空间的投影与对角化 (可处理 QAOA-MaxCut 等非费米子问题)。

C.2 三种求解方法

表 18: tc_sqd 提供的三种求解方法。

method	用途	特点
"fci"	精确基准	枚举全部行列式, PySCF Davidson 对角化
"direct"	小体系/教学	显式构造 CI 矩阵 + <code>numpy.linalg.eigvalsh</code>
"sqd"	量子采样	迭代 SQD: 恢复 $\rightarrow$ 采样 $\rightarrow$ 对角化 $\rightarrow$ 更新占据数

H₂/STO-3G 三种方法结果一致: $E = -1.13728383$ Ha (= PySCF FCI)。

C.3 快速开始 (H₂ 三步)

```

1 import numpy as np
2 import tensorcircuit as tc
3 from pyscf import gto, scf
4 import tc_sqd
5
6 # 1. PySCF 构建分子哈密顿量 (MO 基积分)
7 mol = gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis="sto-3g", verbose=0)
8 mf = scf.RHF(mol).run()
9 mo = mf.mo_coeff
10 h1e = mo.T @ mf.get_hcore() @ mo
11 eri = np.einsum("pqrs,pi,qj,rk,sl->ijkl", mol.intor("int2e_sph"), mo, mo, mo
12     , mo)
13 ecore = mf.energy_nuc()
14
15 # 2. TensorCircuit 采样比特串
16 c = tc.Circuit(2 * norb)
17 c.x(0); c.x(norb) # HF 初态

```



```

18 c.ry(0, theta=0.8); c.cnot(0, 1); c.ry(0, theta=-0.8)
19 c.ry(norb, theta=0.8); c.cnot(norb, norb+1); c.ry(norb, theta=-0.8)
20 bsm, probs = tc_sqd.sample_from_circuit(c, n_samples=2000)
21
22 # 3. SQD 求解基态能量
23 e = tc_sqd.compute_ground_state_energy(
24     h1e, eri, norb, nelec, ecore=ecore, method="sqd",
25     bitstring_matrix=bsm, probabilities=probs,
26 )
27 print(f"E(SQD) = {e:.8f}")    # -1.13728383

```

C.4 LUCJ ansatz (CCSD 振幅驱动)

从 PySCF CCSD 双激发振幅 t2 构造 LUCJ 电路，采样后交给 SQD:

```

1 c = tc_sqd.build_lucj_circuit(mf, norb, nelec, ccscd_scale=1.0)
2 bsm, probs = tc_sqd.sample_from_circuit(c, n_samples=3000)
3 e = tc_sqd.compute_ground_state_energy(
4     h1e, eri, norb, nelec, ecore=ecore, method="sqd",
5     bitstring_matrix=bsm, probabilities=probs)
6 # H2: e = -1.13728383 (= FCI); LiH: 误差 ~7.5e-4 vs FCI

```

关键点：必须由 t2（而非 t1）驱动—— H_2 /STO-3G 的 $t_1 \approx 0$ (Brillouin 定理)，相关能几乎全部来自 t2 双激发。

C.5 比特串约定

```

1 [ beta_{norb-1} ... beta_0 | alpha_{norb-1} ... alpha_0 ]
2  ^----- 左半 (beta) -----^  ^----- 右半 (alpha) -----^

```

与 qiskit-addon-sqd 一致：右半编码 alpha（自旋向上），左半编码 beta（自旋向下）。

C.6 与 qiskit-addon-sqd 的区别

表 19: tc_sqd 与 qiskit-addon-sqd 的对比。

特性	qiskit-addon-sqd	tc_sqd
numpy 要求	≥ 2.0	≥ 1.17 (实测兼容 2.x)
量子电路	qiskit QuantumCircuit	tensorcircuit.Circuit
采样接口	BitArray (qiskit)	直接 numpy 数组
CI 矩阵后端	jax 加速	PySCF selected_ci
jax 依赖	必须	不需要
基态能量入口	无统一入口	compute_ground_state_energy

C.7 已知边界

- 闭壳层：仅可靠支持 $n_\alpha = n_\beta$ ；open_shell=False 下电子数不等会显式报错。
- 一电子积分：需为单个 $(n_{\text{orb}}, n_{\text{orb}})$ ；自旋分辨积分 $h_\alpha \neq h_\beta$ 会显式拒绝。
- spin_sq：在 solve_sci/fci 路径通过多根 S^2 匹配实现目标自旋选态；sqd/direct 路径显式拒绝。
- LUCJ：build_lucj_circuit 为简化实现（t2 范数驱动 Givens，未做 ffsim 的精确 SVD + 对角 Coulomb Jastrow），仅支持闭壳层。H₂ 精确复现 FCI，LiH 误差 $\sim 7.5 \times 10^{-4}$ 。

依赖：tensorcircuit==0.12.0、numpy>=1.17、scipy>=1.10、pyscf>=2.0；支持 Python 3.10–3.12。